

Projet FEM - Calcul scientifique 1

Nom : HONOU KOESSIVI JEAN et KOFFI DOSSEH SARDOU

Niveau : Master 1 – Mathématiques

Université : Université de Lorraine

Déclaration

Nous certifions que ce travail a été réalisé sans utilisation d'outil d'intelligence artificielle n'a été utilisé pour sa réalisation.

Question 1

1) Condition pour que $M \in \Omega$

On a

$$\Omega = (0, L_1) \times (0, L_2) \setminus E(\omega, a, b), \quad \omega = (\alpha, \beta), \quad a > 0, b > 0.$$

L'ellipse est définie par

$$E(\omega, a, b) = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 ; \frac{(x_1 - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(x_2 - \beta)^2}{b^2} \leq 1 \right\}.$$

Donc, pour $M = (x_1, x_2)$,

$$M \in \Omega \iff \begin{cases} 0 < x_1 < L_1, \\ 0 < x_2 < L_2, \\ \frac{(x_1 - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(x_2 - \beta)^2}{b^2} > 1. \end{cases}$$

Question 1

2) Calcul de la surface du domaine Ω

La mesure du domaine Ω correspond à son aire.

On a

$$\Omega = (0, L_1) \times (0, L_2) \setminus E(\omega, a, b).$$

Comme l'ellipse est entièrement incluse dans le rectangle, on obtient

$$|\Omega| = |(0, L_1) \times (0, L_2)| - |E(\omega, a, b)|.$$

Or

$$|(0, L_1) \times (0, L_2)| = L_1 L_2$$

et

$$|E(\omega, a, b)| = \pi ab.$$

Donc

$$\boxed{|\Omega| = L_1 L_2 - \pi ab}$$

Question 2.a — Construction des maillages

On utilise le mailleur `distmesh` pour construire des maillages triangulaires du domaine Ω .

Le programme fournit deux matrices :

$$p \in \mathbb{R}^{n_p \times 2}, \quad t \in \mathbb{N}^{n_t \times 3}.$$

La matrice p contient les coordonnées des nœuds du maillage.

Chaque ligne de p est de la forme :

$$p_i = (x_i, y_i).$$

La matrice t contient la connectivité des triangles.

Chaque ligne de t donne les indices des trois sommets d'un triangle :

$$t_k = (i_k, j_k, l_k).$$

Les données de chaque maillage sont sauvegardées dans deux fichiers :

- **node.txt** contient la matrice p ;
- **tri.txt** contient la matrice t .

Les résultats obtenus sont les suivants :

Maillage visé	Nombre de nœuds n_p	Nombre de triangles n_t
250	173	262
500	308	512
1000	564	997

Les nombres de triangles obtenus sont proches des valeurs demandées. Les trois maillages sont donc conformes à la consigne.

Question 2.b — Vérification du maillage

À partir des fichiers **node.txt** et **tri.txt**, on construit les deux matrices suivantes :

$$\text{mat_nod} \in \mathbb{R}^{n_p \times 2}, \quad \text{mat_tri} \in \mathbb{N}^{n_t \times 3}.$$

La matrice **mat_nod** contient les coordonnées des nœuds du maillage :

$$M_i = (x_i, y_i), \quad i = 1, \dots, n_p.$$

La matrice **mat_tri** contient la connectivité des triangles. Chaque ligne donne les trois indices des sommets d'un triangle :

$$K_k = (i_k, j_k, l_k), \quad k = 1, \dots, n_t.$$

Pour chaque triangle K_k de sommets A , B et C , on calcule son barycentre par :

$$G_k = \frac{A + B + C}{3}.$$

Son aire est calculée par :

$$|K_k| = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} B - A \\ C - A \end{pmatrix} \right|.$$

Les barycentres sont sauvegardés dans le fichier **barycentres.txt**, et les aires dans le fichier **aires.txt**.

Les triangles sont ensuite classés par ordre croissant de surface.

Le fichier **triangles_tries_surface.txt** contient, pour chaque triangle trié :

$$\text{rang}, \quad \text{indice du triangle}, \quad |K_k|, \quad \text{indices des trois sommets}, \quad G_k.$$

Cela permet d'identifier les plus petits triangles du maillage.

Les résultats obtenus sont :

Maillage visé	Nombre de nœuds n_p	Nombre de triangles n_t	Plus petite aire
250	173	262	0.0113006
500	308	512	0.0076610
1000	564	997	0.0050284

On remarque que lorsque le maillage est raffiné, le nombre de triangles augmente et la plus petite aire diminue. Cela est cohérent avec le raffinement du maillage.

Enfin, les nœuds situés sur le bord de Ω sont identifiés numériquement.

Un nœud du bord vérifie soit une équation du bord du rectangle :

$$x = 0, \quad x = L_1, \quad y = 0, \quad y = L_2,$$

soit l'équation du bord de l'ellipse :

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1.$$

Le fichier `noeuds_hors_omega.txt` contient les nœuds détectés sur le bord du domaine.

Comme Ω est un ouvert, les nœuds du bord ne vérifient pas la condition stricte d'appartenance à Ω , mais ils appartiennent bien à la frontière $\partial\Omega$.

Ainsi, le programme `t2.m` permet de vérifier la structure du maillage : les triangles sont bien définis, leurs aires sont positives, les barycentres sont calculés, les triangles sont triés par surface croissante, et les nœuds du bord sont identifiés.

Question 3.a — Calcul de ∇u et Δu

On considère la fonction

$$u(x_1, x_2) = \frac{x_1}{L_1} \left(1 - \frac{x_1}{L_1}\right) \frac{x_2}{L_2} \left(1 - \frac{x_2}{L_2}\right) \left[1 - \frac{(x_1 - w_1)^2}{a^2} - \frac{(x_2 - w_2)^2}{b^2}\right].$$

Le gradient de u est donné par

$$\nabla u(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2) \\ \frac{\partial u}{\partial x_2}(x_1, x_2) \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = \frac{x_2}{L_2} \left(1 - \frac{x_2}{L_2}\right) \left[\frac{L_1 - 2x_1}{L_1^2} \left(1 - \frac{(x_1 - w_1)^2}{a^2} - \frac{(x_2 - w_2)^2}{b^2}\right) - \frac{2(x_1 - w_1)}{a^2} \frac{x_1}{L_1} \left(1 - \frac{x_1}{L_1}\right) \right],$$

et

$$\frac{\partial u}{\partial x_2} = \frac{x_1}{L_1} \left(1 - \frac{x_1}{L_1}\right) \left[\frac{L_2 - 2x_2}{L_2^2} \left(1 - \frac{(x_1 - w_1)^2}{a^2} - \frac{(x_2 - w_2)^2}{b^2}\right) - \frac{2(x_2 - w_2)}{b^2} \frac{x_2}{L_2} \left(1 - \frac{x_2}{L_2}\right) \right].$$

Le laplacien est défini par

$$\Delta u(x_1, x_2) = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}(x_1, x_2) + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}(x_1, x_2).$$

On a

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} = \frac{x_2}{L_2} \left(1 - \frac{x_2}{L_2}\right) \left[-\frac{2}{L_1^2} \left(1 - \frac{(x_1 - w_1)^2}{a^2} - \frac{(x_2 - w_2)^2}{b^2}\right) - \frac{4(L_1 - 2x_1)(x_1 - w_1)}{L_1^2 a^2} - \frac{2}{a^2} \frac{x_1}{L_1} \left(1 - \frac{x_1}{L_1}\right) \right],$$

et

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} = \frac{x_1}{L_1} \left(1 - \frac{x_1}{L_1}\right) \left[-\frac{2}{L_2^2} \left(1 - \frac{(x_1 - w_1)^2}{a^2} - \frac{(x_2 - w_2)^2}{b^2}\right) - \frac{4(L_2 - 2x_2)(x_2 - w_2)}{L_2^2 b^2} - \frac{2}{b^2} \frac{x_2}{L_2} \left(1 - \frac{x_2}{L_2}\right) \right].$$

Donc

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}.$$

Vérification numérique

Pour vérifier les expressions de ∇u et de Δu , on compare les formules analytiques obtenues avec des approximations numériques par différences finies centrées.

Les dérivées premières sont approchées par :

$$\frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2) \approx \frac{u(x_1 + h, x_2) - u(x_1 - h, x_2)}{2h},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_2}(x_1, x_2) \approx \frac{u(x_1, x_2 + h) - u(x_1, x_2 - h)}{2h}.$$

Le laplacien est approché par :

$$\Delta u(x_1, x_2) \approx \frac{u(x_1 + h, x_2) - 2u(x_1, x_2) + u(x_1 - h, x_2))}{h^2} + \frac{u(x_1, x_2 + h) - 2u(x_1, x_2) + u(x_1, x_2 - h))}{h^2}.$$

La comparaison a été faite en plusieurs points du domaine. Les erreurs obtenues sont très faibles :

Point (x_1, x_2)	Erreur sur $\partial_{x_1} u$	Erreur sur $\partial_{x_2} u$	Erreur sur Δu
(1, 1)	1.88×10^{-11}	2.75×10^{-11}	1.53×10^{-7}
(3, 1)	2.15×10^{-11}	2.75×10^{-11}	7.08×10^{-7}
(1, 2)	1.88×10^{-11}	2.62×10^{-11}	1.25×10^{-7}
(3, 2)	2.15×10^{-11}	2.62×10^{-11}	4.30×10^{-7}

Les erreurs sur les dérivées premières sont de l'ordre de 10^{-11} , et celles sur le laplacien sont de l'ordre de 10^{-7} . Ces écarts sont très faibles et proviennent principalement de l'approximation par différences finies et des erreurs d'arrondi numérique.

Ainsi, les expressions obtenues pour ∇u et Δu sont validées numériquement.

Question 3.b — Problème particulier

On considère

$$h(x_1, x_2) = \left(\frac{x_1}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{L_2}\right)^2,$$

et

$$\varepsilon(x_1, x_2) = \exp(-h(x_1, x_2)).$$

La fonction exacte est

$$u(x_1, x_2) = \frac{x_1}{L_1} \left(1 - \frac{x_1}{L_1}\right) \frac{x_2}{L_2} \left(1 - \frac{x_2}{L_2}\right) \left[1 - \frac{(x_1 - w_1)^2}{a^2} - \frac{(x_2 - w_2)^2}{b^2}\right].$$

Le problème initial est

$$h(x)u(x) - \operatorname{div}(\varepsilon(x)\nabla u(x)) = F(x), \quad x \in \Omega.$$

Comme ε dépend de x , on a

$$\operatorname{div}(\varepsilon\nabla u) = \varepsilon\Delta u + \nabla\varepsilon \cdot \nabla u.$$

Or

$$\nabla\varepsilon(x) = -\varepsilon(x)\nabla h(x).$$

Donc le second membre associé à la solution exacte u est

$$F(x) = h(x)u(x) - \varepsilon(x)\Delta u(x) + \varepsilon(x)\nabla h(x) \cdot \nabla u(x).$$

Ainsi, dans ce cas particulier, le problème s'écrit

$$\boxed{\begin{cases} h(x)u(x) - \operatorname{div}(\varepsilon(x)\nabla u(x)) = F(x), & x \in \Omega, \\ u(x) = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}}$$

La condition de bord est vérifiée car la fonction u s'annule sur le bord du rectangle et sur le bord de l'ellipse intérieure.

Question 3.c — Interpolés P_1 de u et de f

On considère un maillage triangulaire $\mathcal{T}_h$ du domaine Ω .

Soient

$$M_1, M_2, \dots, M_{n_p}$$

les nœuds du maillage. À chaque nœud M_i , on associe une fonction chapeau p_i définie par :

$$p_i(M_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n_p,$$

où

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Les fonctions p_i sont continues sur $\overline{\Omega}$ et affines sur chaque triangle du maillage.

L'interpolé P_1 de u sur le maillage est alors défini par :

$$u^*(x) = \sum_{i=1}^{n_p} u(M_i) p_i(x)$$

pour tout $x \in \Omega$.

Autrement dit, sur un triangle K de sommets M_i , M_j et M_k , on a :

$$u^*(x) = u(M_i)p_i(x) + u(M_j)p_j(x) + u(M_k)p_k(x).$$

Ainsi, u^* est une fonction affine par morceaux qui coïncide avec u aux nœuds du maillage :

$$u^*(M_i) = u(M_i), \quad i = 1, \dots, n_p.$$

De la même manière, l'interpolé P_1 de f est donné par :

$$f^*(x) = \sum_{i=1}^{n_p} f(M_i) p_i(x).$$

Question 3.d — Représentation des interpolés P_1

Le programme `t3.m` calcule les valeurs nodales de u et de f sur chaque maillage.

À partir de ces valeurs, on obtient les interpolés P_1 :

$$u^*(x) = \sum_{i=1}^{n_p} u(M_i) p_i(x), \quad f^*(x) = \sum_{i=1}^{n_p} f(M_i) p_i(x).$$

Les fonctions u^* et f^* sont ensuite représentées en trois dimensions à l'aide de la triangulation du maillage. Le maillage est également tracé dans le plan $x_3 = 0$, ce qui permet de visualiser la position des triangles par rapport à la surface représentée.

On observe que l'interpolé u^* s'annule sur le bord du domaine, ce qui est cohérent avec la condition de Dirichlet homogène.

L'interpolé f^* peut prendre des valeurs positives et négatives, car il dépend de u , de son gradient et de son laplacien.

Lorsque le maillage est raffiné, la représentation devient plus précise et plus régulière.

Question 4.a — Dimension de V_h

On considère un maillage triangulaire $\mathcal{T}_h$ du domaine Ω .

On note n_p le nombre total de nœuds du maillage, n_{pb} le nombre de nœuds situés sur le bord $\partial\Omega$, et n_{pi} le nombre de nœuds intérieurs au domaine.

Comme les nœuds du maillage sont soit sur le bord, soit à l'intérieur du domaine, on a $n_p = n_{pi} + n_{pb}$.

Donc $n_{pi} = n_p - n_{pb}$.

L'espace d'approximation est

$$V_h = \left\{ v_h \in C^0(\overline{\Omega}) ; v_h|_K \in \mathbb{P}_1(K), \forall K \in \mathcal{T}_h, \quad v_h = 0 \text{ sur } \partial\Omega \right\}.$$

Les fonctions de V_h sont continues sur $\overline{\Omega}$, affines sur chaque triangle, et nulles sur le bord $\partial\Omega$.

Les valeurs des fonctions de V_h sont donc imposées à zéro aux nœuds du bord.

Les seuls degrés de liberté libres sont ceux associés aux nœuds intérieurs.

Ainsi, la dimension de V_h est égale au nombre de nœuds intérieurs :

$$\dim(V_h) = n_{pi} = n_p - n_{pb}$$

Une base de V_h est donnée par les fonctions chapeau associées aux nœuds intérieurs :

$$V_h = \text{Vect}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n_{pi}})$$

Chaque fonction chapeau φ_i vérifie :

$$\varphi_i(M_j) = \delta_{ij},$$

avec

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Toute fonction $v_h \in V_h$ s'écrit alors sous la forme :

$$v_h(x) = \sum_{i=1}^{n_{pi}} v_i \varphi_i(x).$$

Question 4.b — Passage du problème continu au problème discret

Le problème continu est donné par

$$\begin{cases} h(x)u(x) - \text{div}(\varepsilon(x)\nabla u(x)) = f(x), & x \in \Omega, \\ u(x) = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Pour obtenir la formulation faible, on multiplie l'équation par une fonction test $v \in H_0^1(\Omega)$, puis on intègre sur Ω :

$$\int_{\Omega} h(x)u(x)v(x) dx - \int_{\Omega} \text{div}(\varepsilon(x)\nabla u(x)) v(x) dx = \int_{\Omega} f(x)v(x) dx.$$

En utilisant la formule de Green, on obtient

$$- \int_{\Omega} \text{div}(\varepsilon\nabla u) v dx = \int_{\Omega} \varepsilon(x)\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx - \int_{\partial\Omega} \varepsilon(x) \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma.$$

Comme $v = 0$ sur $\partial\Omega$, le terme de bord est nul. On obtient donc la formulation faible :

$$\int_{\Omega} h(x)u(x)v(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x)\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx = \int_{\Omega} f(x)v(x) dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Pour obtenir le problème discret, on remplace l'espace continu $H_0^1(\Omega)$ par l'espace d'éléments finis $V_h \subset H_0^1(\Omega)$.

On cherche donc $u_h \in V_h$ tel que

$$\boxed{\int_{\Omega} h(x) u_h(x) v_h(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x) \nabla u_h(x) \cdot \nabla v_h(x) dx = \int_{\Omega} f(x) v_h(x) dx, \quad \forall v_h \in V_h.}$$

C'est le problème discret (P_h) associé au problème continu (P) .

Question 4.c — Écriture matricielle du problème discret

On considère une base de V_h formée par les fonctions chapeau associées aux nœuds intérieurs :

$$(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n_{pi}}).$$

Comme $u_h \in V_h$, on peut écrire :

$$u_h(x) = \sum_{j=1}^{n_{pi}} U_j \varphi_j(x),$$

où les coefficients U_j sont les inconnues du problème.

Le problème discret (P_h) est :

$$\int_{\Omega} h(x) u_h(x) v_h(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x) \nabla u_h(x) \cdot \nabla v_h(x) dx = \int_{\Omega} f(x) v_h(x) dx, \quad \forall v_h \in V_h.$$

On choisit successivement les fonctions test

$$v_h = \varphi_i, \quad i = 1, \dots, n_{pi}.$$

En remplaçant u_h par son expression dans la base, on obtient :

$$\sum_{j=1}^{n_{pi}} U_j \left[\int_{\Omega} h(x) \varphi_j(x) \varphi_i(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x) \nabla \varphi_j(x) \cdot \nabla \varphi_i(x) dx \right] = \int_{\Omega} f(x) \varphi_i(x) dx.$$

On définit alors la matrice $A = (A_{ij})$ par :

$$A_{ij} = \int_{\Omega} h(x) \varphi_j(x) \varphi_i(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x) \nabla \varphi_j(x) \cdot \nabla \varphi_i(x) dx,$$

et le second membre $b = (b_i)$ par :

$$b_i = \int_{\Omega} f(x) \varphi_i(x) dx.$$

Le problème discret est donc équivalent au système linéaire :

$$\boxed{\mathbf{AU} = \mathbf{b}}.$$

avec

$$A \in \mathbb{R}^{n_{pi} \times n_{pi}}, \quad U \in \mathbb{R}^{n_{pi}}, \quad b \in \mathbb{R}^{n_{pi}}.$$

Le vecteur U contient les valeurs inconnues de u_h aux nœuds intérieurs.

Question 4.d — Assemblage de la matrice A et du second membre b

Le programme `t4d.m` construit le système linéaire associé au problème discret obtenu à la question précédente. On cherche $u_h \in V_h$ tel que, pour tout $v_h \in V_h$,

$$\int_{\Omega} h(x) u_h(x) v_h(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x) \nabla u_h(x) \cdot \nabla v_h(x) dx = \int_{\Omega} f(x) v_h(x) dx.$$

On note $(\varphi_1, \dots, \varphi_{n_{pi}})$ la base de V_h formée par les fonctions chapeau associées aux nœuds intérieurs. On écrit

$$u_h(x) = \sum_{j=1}^{n_{pi}} U_j \varphi_j(x).$$

L'assemblage consiste à calculer les coefficients A_{ij} et b_i définis par

$$A_{ij} = \int_{\Omega} h(x) \varphi_j(x) \varphi_i(x) dx + \int_{\Omega} \varepsilon(x) \nabla \varphi_j(x) \cdot \nabla \varphi_i(x) dx, \quad b_i = \int_{\Omega} f(x) \varphi_i(x) dx.$$

On effectue ces calculs triangle par triangle. Pour un triangle K de sommets M_1, M_2, M_3 , on utilise les fonctions de base locales $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. La contribution locale à la matrice est

$$A_{rs}^K = \int_K h(x) \lambda_s(x) \lambda_r(x) dx + \int_K \varepsilon(x) \nabla \lambda_s \cdot \nabla \lambda_r dx, \quad 1 \leq r, s \leq 3.$$

Le second membre local est

$$b_r^K = \int_K f(x) \lambda_r(x) dx, \quad 1 \leq r \leq 3.$$

Dans le programme, les fonctions h , ε et f sont évaluées au barycentre G_K du triangle. En posant

$$h_K = h(G_K), \quad \varepsilon_K = \varepsilon(G_K), \quad f_K = f(G_K),$$

on obtient pour la partie de réaction l'approximation

$$R^K \simeq h_K \frac{|K|}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La partie de diffusion est

$$S_{rs}^K \simeq \varepsilon_K |K| \nabla \lambda_s \cdot \nabla \lambda_r.$$

Si $M_i = (x_i, y_i)$, les gradients des fonctions de base locales sont constants sur K et sont donnés par

$$\nabla \lambda_1 = \frac{1}{2|K|} \begin{pmatrix} y_2 - y_3 \\ x_3 - x_2 \end{pmatrix}, \quad \nabla \lambda_2 = \frac{1}{2|K|} \begin{pmatrix} y_3 - y_1 \\ x_1 - x_3 \end{pmatrix}, \quad \nabla \lambda_3 = \frac{1}{2|K|} \begin{pmatrix} y_1 - y_2 \\ x_2 - x_1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, la matrice locale est

$$A^K = R^K + S^K,$$

et le second membre local est approché par

$$b_r^K \simeq f_K \frac{|K|}{3}, \quad r = 1, 2, 3.$$

Pour chaque triangle, on ajoute ensuite les coefficients locaux dans la matrice globale A et dans le vecteur global b . Seuls les nœuds intérieurs sont associés à des inconnues, car les valeurs de u_h sont nulles sur $\partial\Omega$. On obtient finalement le système linéaire

$$AU = b, \quad A \in \mathbb{R}^{n_{pi} \times n_{pi}}, \quad U \in \mathbb{R}^{n_{pi}}, \quad b \in \mathbb{R}^{n_{pi}}.$$

Le vecteur U contient les valeurs approchées de u_h aux nœuds intérieurs. Les valeurs aux nœuds du bord sont ensuite complétées par zéro.

Question 4.e — Vérification de la solution approchée

Pour vérifier le programme d'assemblage, on résout le système linéaire

$$AU = b$$

sur les trois maillages construits précédemment.

On obtient ensuite la solution approchée u_h , puis on la compare à la solution exacte u aux nœuds du maillage.

Les erreurs calculées sont :

Maillage	n_p	n_t	n_{pi}	Erreur maximale	Erreur RMS
250	173	262	89	1.5009×10^{-2}	2.3198×10^{-3}
500	308	512	204	4.6985×10^{-3}	8.0946×10^{-4}
1000	564	997	433	1.2194×10^{-3}	2.9228×10^{-4}

On observe que lorsque le maillage est raffiné, le nombre de triangles et le nombre de nœuds intérieurs augmentent. En même temps, les erreurs diminuent nettement.

L'erreur maximale passe de

$$1.5009 \times 10^{-2}$$

pour le maillage grossier à

$$1.2194 \times 10^{-3}$$

pour le maillage le plus fin.

De même, l'erreur RMS diminue de

$$2.3198 \times 10^{-3}$$

à

$$2.9228 \times 10^{-4}.$$

Ces résultats montrent que la solution approchée u_h converge vers la solution exacte u lorsque le maillage est raffiné. Le programme d'assemblage est donc cohérent.

Question 4.f

La décroissance de l'erreur est mesurée à l'aide de l'ordre de convergence observé :

$$p = \frac{\log(e_h/e_{h'})}{\log(h/h')}.$$

Les erreurs diminuent lorsque le maillage est raffiné.

L'erreur maximale passe de 1.5009×10^{-2} à 1.2194×10^{-3} , tandis que l'erreur RMS passe de 2.3198×10^{-3} à 2.9228×10^{-4} .

Les ordres observés sont compris entre environ 3 et 4, ce qui confirme une décroissance nette de l'erreur lorsque le pas de maillage diminue.